

Experiencia 2: Lanzamiento parabólico

27/06/25

Materiales:

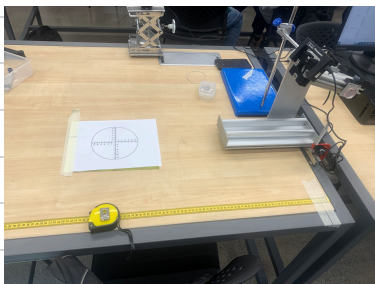
- Lanzador de proyectiles con selector de potencia
- Proyectil estéril y varilla cargadora
- Fotopuerta Vernier con soporte a varilla y doble ruz
- Adquisidor de datos Vernier LabQuest mini
- Computador con Logger Pro y Tracker
- Cámara
- Flexómetro
- 2 soportes universales, 1 soporte de doble ruz y 1 pinza de sujeción
- Pesa de mesa
- Esponja amortiguadora
- Papel blanco, papel calco y cinta masking

Procedimiento:

Se fija el lanzador de proyectiles al borde interior del mesón mediante una prensa, orientándolo hacia la esponja amortiguadora. A su lado se instala el soporte universal con doble ruz para montar la fotopuerta de modo que el sensor quede centrado. Se conecta la fotopuerta al LabQuest mini y este al computador con Logger Pro, configurando en el software la ruta: Experimento $\rightarrow$ Configurar sensor $\rightarrow$ LabQuest mini, seleccionando en DIG/SONIC la fotopuerta con calibración "Cronometraje de puerta" y estableciendo como longitud el diámetro medido del proyectil. Luego se instala un medidor digital para leer la velocidad instantánea cuando el proyectil atraviese el sensor.

A una distancia estándar para el alcance, se coloca una configuración de papel de la siguiente forma:

Papel - papel calco - papel, fijado al mesón con cinta, y se ubica por delante de la esponja amortiguadora.



Con el montaje firme, se selecciona la potencia más baja del lanzador por motivos de seguridad, se alinea la fotopuerta con el eje del tubo y se realizan registros de velocidad inicial; primero para lanzamiento horizontal se toman al menos seis disparos leyendo V_0 desde el medidor digital de Logger Pro, con la altura H del cañón al suelo, se estima teóricamente el tiempo de vuelo $T = \sqrt{\frac{2H}{g}}$ y el alcance $R_{teo} = V_0 T$. Luego se efectúan al menos seis disparos más midiendo el alcance real R_{real} con el Hexómetro desde la horizontal de la boca del cañón hasta el punto marcado en la hoja calca. Simultáneamente se graba video del movimiento y se analiza en Tracker para obtener R_{mod} . En la segunda parte se repite el procedimiento para ángulos notables del protractor del lanzador, usando las ecuaciones:

$$x(t) = V_0 \cos(\theta) t \quad \text{y} \quad y(t) = H + V_0 \sin(\theta) t - \frac{1}{2} g t^2$$

se calcula el tiempo T resolviendo la cuadrática y el alcance general:

$$R = \frac{V_0 \cos(\theta)}{g} \left(V_0 \sin(\theta) + \sqrt{(V_0 \sin(\theta))^2 + 2gH} \right)$$

Comparando con R_{real} y R_{mod} .

Finalmente, se consolidan todos los disparos en una base de datos y se construyen sus gráficos comparativos de alcance en función del ángulo para los 3 métodos.

Tabla de datos:

Ángulo [°]	Velocidad inicial promedio [m/s]	Tiempo teórico de vuelo [s]	Alcance teórico [m]	Alcance real [m]	Alcance modelado [m]
0	1,74	0,24	0,41	0,42	0,483
15	1,99	0,29	0,56	0,48	0,417
30	1,872	0,35	0,57	0,5035	0,655
45	1,6915	0,39	0,46	0,5265	0,595

Análisis:

Los resultados muestran que, en el caso del lanzamiento horizontal, el alcance real obtenido coincide muy bien con el valor teórico, validando el modelo básico de $R = V_0 T$. El valor obtenido con Tracker fue algo mayor, lo que puede atribuirse a errores de calibración de escala o a la resolución temporal del registro en el video. Para ángulos intermedios (15° y 30°), los alcances teóricos fueron de 0,41 m y 0,55 m, respectivamente, mientras que los reales fueron menores (0,47 m y 0,50 m), lo que refleja la influencia de pérdidas de energía y desviaciones en la alineación del montaje. En cambio, para 45° , el alcance real (0,53 m) superó al teórico, lo cual puede deberse a un error sistemático en la medición del ángulo de disparo o la estimación de la velocidad inicial V_0 .

Conclusión:

A partir de los resultados obtenidos en los distintos ángulos de lanzamiento se comprobó que el lanzamiento parabólico se ajusta de manera general al modelo teórico. Para $\theta = 0^\circ$ el alcance teórico es casi idéntico al real, mientras que el valor modelado en Tracker se mantuvo dentro del rango esperado. En los ángulos 15° y 30° el modelo teórico predijo alcances levemente mayores que los reales, lo que sugiere la presencia de pérdidas de energía y desviaciones experimentales. En 45° , en cambio, el alcance real superó al teórico, lo que indica que los supuestos del modelo no siempre se cumplen en la práctica.

El análisis de los 3 métodos mostró que el modelado con Tracker tiende a sobreestimar el alcance en ciertos ángulos, probablemente por limitaciones en la calibración de escalas y los fps de la cámara, mientras que las mediciones directas con papel colco reflejaron con mayor fidelidad el efecto de las condiciones reales. En conjunto, los datos permiten concluir que la cinemática del lanzamiento parabólico se valida experimentalmente, aunque las diferencias observadas destacan la importancia de los errores sistemáticos y experimentales en la reproducibilidad de los resultados.